

국가기술자격 One-page 분석 종합 정보 · 분석기준 2024년									한국산업인력공단
I. 종목 기초정보									
종목코드	7072	종목명	전산응용토목제도기능사	평가유형	검정형	과정형 운영	미운영	수탁기관	한국산업인력공단
소관부처	국토교통부	직무분야	건설	중직무분야	토목	세부직무분야	토목일반	실기시험방법	작업형
국가외검정금지	아님	기간산업직종	아님	전략산업직종	아님	서비스산업직종	아님	국방부시행	아님
격년시행여부	아님	종목명_2025	전산응용토목제도기능사	종목명_2026	전산응용토목제도기능사	종목명_2027	전산응용토목제도기능사	종목명_2028	전산응용토목제도기능사
종목개요	전산응용토목제도기능사는 컴퓨터를 이용해 도로, 교량, 댐 등 토목 구조물의 도면을 작성하고 관리하는 전문 인력입니다. 최근에는 2D CAD를 넘어 BIM(빌딩정보모델링) 및 3D 모델링 기술을 활용하여 건설 전 과정의 정보를 통합 관리하는 역할이 중요해졌습니다. 스마트 건설 기술의 핵심인 디지털 도면 전문가로서의 역량을 평가하는 자격입니다.								
수행직무	토목 설계 및 시공을 위해 CAD 시스템을 활용하여 도면을 정확하게 제도하고 수정합니다. 또한, BIM 소프트웨어를 사용하여 3D 모델을 구축하고, 구조물 간의 간섭을 검토하며 공사 물량을 산출합니다. 드론 측량 데이터 등 최신 기술을 도면 화하고, 건설 정보를 디지털 데이터로 변환하여 관리하는 직무를 수행합니다.								

II. 구성항목별 척도 분석 (10점 만점)							
구성항목 (기준)	응시수요(명) (3년평균('22~'24))	자격취득자 규모(명) (3년평균('22~'24))	취업률 ('25.7)	채용공고 수요(건) ('24)	제시임금(만원) ('24)	비재직자 비율(%) ('24)	재직자 비율(%) ('24)
척도	8	9	4	8	8	-	-
실수치	2,343	992	28.9%	34	290	70.7%	29.3%

▷ 척도 분석 기준수치 구간표										
구분	1점	2점	3점	4점	5점	6점	7점	8점	9점	10점
	(하위0~10%)	(하위10~20%)	(하위20~30%)	(하위30~40%)	(하위40~50%)	(하위50~60%)	(하위60~70%)	(하위70~80%)	(하위80~90%)	(하위90~100%)
응시수요(명)	1~16.7	17.3~50.7	51~104	109.3~201.7	202~436.7	445.7~898.3	904.3~1558	1559.7~3464	3475.3~8232.3	8404~209107.7
취득자규모(명)	0~4	4~10.3	10.7~22.7	23~47	47.7~102	102.3~251	255.7~501.7	503.3~987	992.3~2622.7	2640~64976
취업률(%)	0.8~13.5	14~21.5	21.5~25.6	25.6~31.5	31.6~34.8	34.9~40	40.1~46.3	46.3~50.5	50.5~58.7	59.5~100
채용공고 수요(건)	0~0	0~0	0~2	2~4	4~7	7~14	14~30	30~80	82~296	323~13731
제시임금(만원)	0~0	0~0	0~223	223~242	242~257	258~269	269~285	285~299	299~325	325~500

*분석기준 연도 내 시행된 전체 국가기술자격 종목에 대한 구간별 분포를 바탕으로 척도를 규정하였으며, 해당 수치는 매년 현황에 따라 변동됩니다.



III. 응시·취득 변동 추이 (2017~2024)										
2024년 시행 결과		필기접수 (명)	필기응시 (%)	응시율 (%)	필기합격 (명)	합격률 (%)	실기접수 (명)	실기응시 (명)	응시율 (%)	실기합격 (명)
필기접수	필기응시	응시율	필기합격	합격률	실기접수	실기응시	응시율	실기합격	합격률	최종취득 (명)
2,810	2,310	82.2%	1,395	60.4%	2,158	1,676	77.7%	1,046	62.4%	1,046
특이사항 (2024)		비해당	- 면제검정 등으로 인한 필기시험 면제 해당 - 격년시행으로 인한 필기시험 미시행 해당 *실기시험 응시인원이 필기시험 응시인원보다 많은 종목 해당여부							

응시동향 (필기)	7개년 추이 그래프					연도	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	3개년 평균	순위(등급별)	순위(전체)
						응시인원	2,215	2,215	2,382	1,799	2,445	2,113	2,606	2,310	2,343	51/163	123/547
						응시인원	1,586	1,699	1,608	1,450	1,676	1,463	1,681	1,676	1,607	61/163	128/547
						취득자수	1,183	1,320	1,165	1,055	1,335	977	954	1,046	992	64/163	109/547
응시동향 (실기)						응시인원	1,586	1,699	1,608	1,450	1,676	1,463	1,681	1,676	1,607	61/163	128/547
취득동향						취득자수	1,183	1,320	1,165	1,055	1,335	977	954	1,046	992	64/163	109/547

IV. 수험자 통계 (필기시험 응시자 설문) _ 실기만 시행하는 경우 실기시험 응시자 대상																
성별	여성 585 남성 1,721				인원	남성 1,721	여성 585	총계 2,306								
					비율	74.6%	25.4%	-								
응시연령	20대 778 10대 825				인원	10대 825	20대 778	30대 329	40대 243	50대 113	60대이상 18	총계 2,306				
					비율	35.8%	33.7%	14.3%	10.5%	4.9%	0.8%	-				
학력	대학교 856 고등학교이하 1,023				인원	고등학교이하 1,023	전문대학 291	대학교 856	석사 61	박사 20	미상 55	총계 2,306				
					비율	44.4%	12.6%	37.1%	2.6%	0.9%	2.4%	-				
응시목적	자기개발 542 취업 1,004				인원	취업 1,004	창업 20	이직(전직) 48	자기개발 542	업무능력향상 313	승진 59	자격수당 94	진학 66	학위취득 132	기타·무응답 75	총계 2,306
					비율	43.5%	0.9%	2.1%	23.5%	13.6%	2.6%	4.1%	2.9%	5.7%	3.3%	-
경제활동상태	학생 1,125 재직자 672				인원	재직자 672	자영업자 53	구직자 320	학생 1,125	군인 27	주부 34	기타·무응답 75	총계 2,306			
					비율	29.1%	2.3%	13.9%	48.8%	1.2%	1.5%	3.3%	-			
↓ [재직자 응답] ↓																
재직회사 규모	10~29인 187 5~9인 157				인원	1~4인 82	5~9인 157	10~29인 187	30~99인 102	100~299인 57	300~499인 18	500~999인 24	1000인 이상 45	총계 672		
					비율	12.2%	23.4%	27.8%	15.2%	8.5%	2.7%	3.6%	6.7%	-		
자격업무관련성	없음 93 있음 579		있음 579		없음 93	총계 672	근무처 우대여부			우대안함 203 우대함 469		우대안함 203		총계 672		
			인원 비율		13.8%					인원 비율		69.8% 30.2%		-		
직장내 자격우대 내용	임금(수당) 160 채용 195				인원	채용 195	인사배치 43	임금(수당) 160	인사고과 71	승진 0	총계 469					
					비율	41.6%	9.2%	34.1%	15.1%	0.0%	-					

V. 취득자 통계 (해당연도 취득자)																
성별	여성 308					남성 738										
	인원					비율										
취득연령	10대 303					20대 413										
	인원					비율										
학력	대학교 343					고등학교이하 407										
	인원					비율										
학력 재적상태	재학 437					졸업 464										
	인원					비율										
경제활동상태	학생 474					재직자 276										
	인원					비율										
응시목적	자기개발 208					취업 416										
	인원					비율										
시험준비경로	학교 395					출판물(서적) 286										
	인원					비율										

VI. 노동시장 활용 통계 (고용보험·건강보험)								
고용보험	취득자 1,046	재직자수 306	재직률 29.3%	비재직자수 740	취업자수(6개월) 155	취업률(6개월) 20.9%	취업자수(25.7 기준) 214	취업률(25.7 기준) 28.9%
건강보험	취득자 1,046	재직자수 336	재직률 32.1%	비재직자수 709	취업자수(6개월) 157	취업률(6개월) 22.1%	취업자수(25.7 기준) 251	취업률(25.7 기준) 35.4%
								조회불가 1

VII. 채용공고 분석 (고용24)						
구인건수 34	구인건수규모 순위 155/417	구인인원 41	구인인원규모 순위 176/417	제시임금 평균 290	자격종목수 417	*구인정보가 존재하는 종목 수

출처: 국가기술자격 통계연보 / 기초통계 설문 / 고용보험 DB / 건강보험 DB / 고용24